

DEVOXX FRANCE 2025

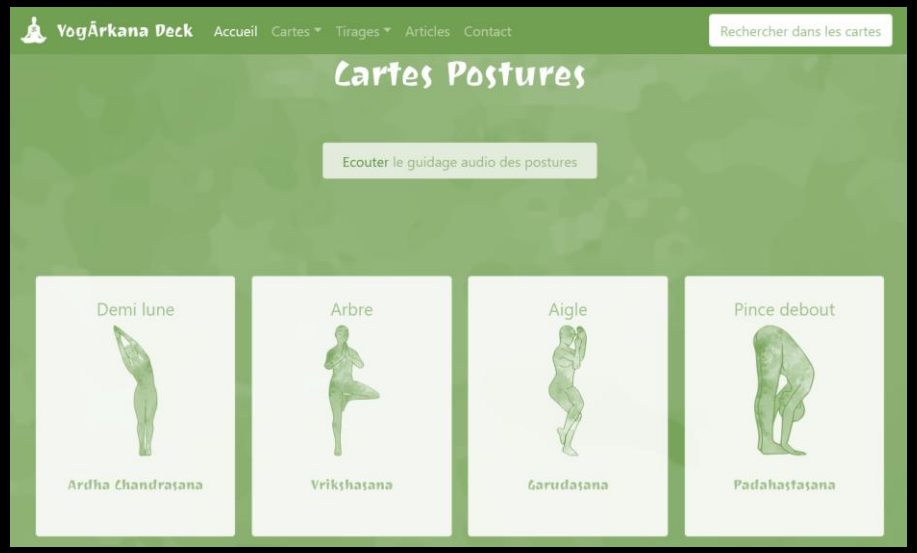
Tools-in-Action

Génération d'images locale et contrôlée avec **Stable Diffusion** et **ComfyUI**


Hajer Mabrouk
Raphaël Semeteys
• Coach certifiée
• Yoga & Breathwork
• Innovation Manager
• Head of DevRel
• Architecte sénior
• Expert Open Source
Somatics Global
WORLDLINE

Notre cas d’usage

Générer des images de postures de Yoga



YogĀrkana

- Les postures doivent être précises
- Pas d’images venant d’Internet
- Photo pas toujours adaptée

Comment l’IA générative pourrait-elle aider ?



De labs Allemands à la startup basée à Londres

- **Collaboration entre labs et entreprises**
  - Modèle Latent Diffusion avec espace d'embedding en 2021
  - Diffusion guidée par CLIP
  - Utilisation du dataset LIAON
  - Participation de Runway et EleutherAI
- **Stability AI**
  - Don de puissance de calcul au projet
  - Embauche de la plupart des chercheurs initiaux
  - Désormais mainteneur des modèles Stable Diffusion





runway



stability.ai

Licences « Ouvertes »

- IA responsable : OpenRAIL
- Version 3.5: Entreprises de 1M+ CA doivent payer



Communautés contributrices très dynamiques

Modèles

- Fine-tuning : modèles adaptés à des styles ou thèmes spécifiques
- Refiners, Upscalers, ControlNets
- Patches de modèles (LoRA)

Outils

- Interfaces conviviales : Automatic1111 Web UI, ComfyUI
- Outils de Fine-tuning : Dreambooth, Kohya SS

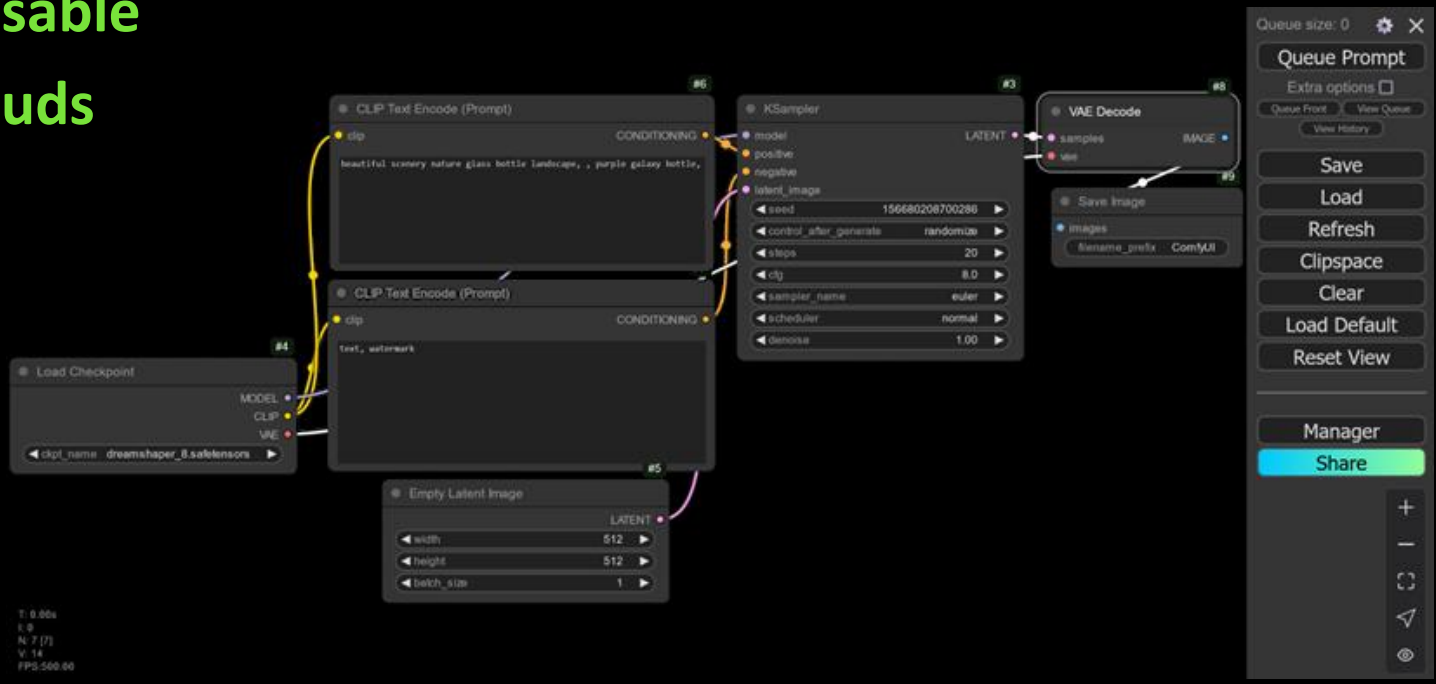
Communautés de partage

- Partage de modèles, prompts, images et tutoriels : Hugging Face, Civit.ai…
- Stable Horde : cluster distribué de nœuds de génération

ComfyUI

IHM pour les workflows Stable Diffusion locaux

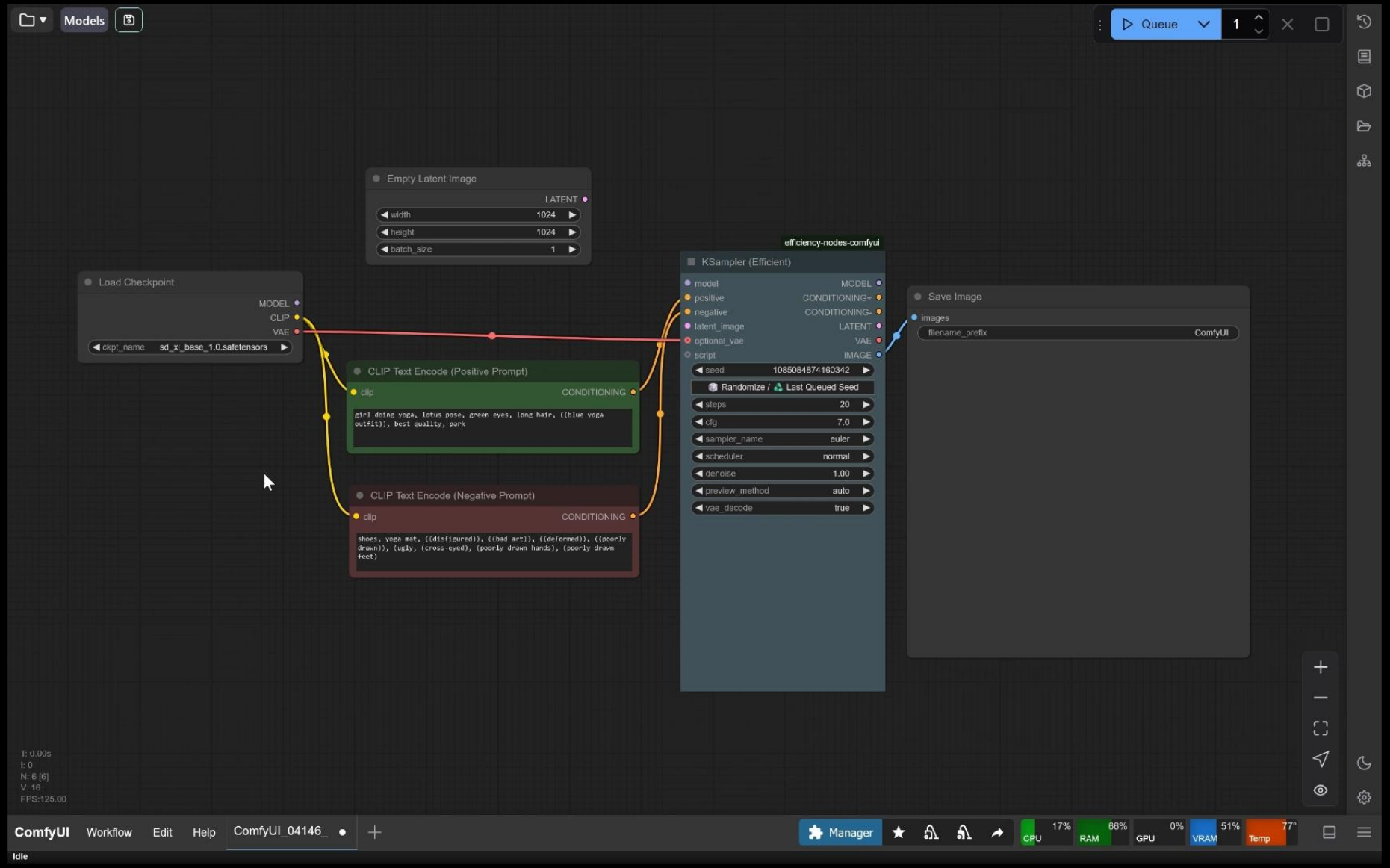
- **Intuitive, modulaire et personnalisable**
- **Workflows flexibles à base de nœuds**
  - Génération Text-to-Image
  - Traitement Image-to-Image
  - Nœuds personnalisés
- **Aspect communautaire**
  - License GPL 3
  - Contributions, plugins, doc



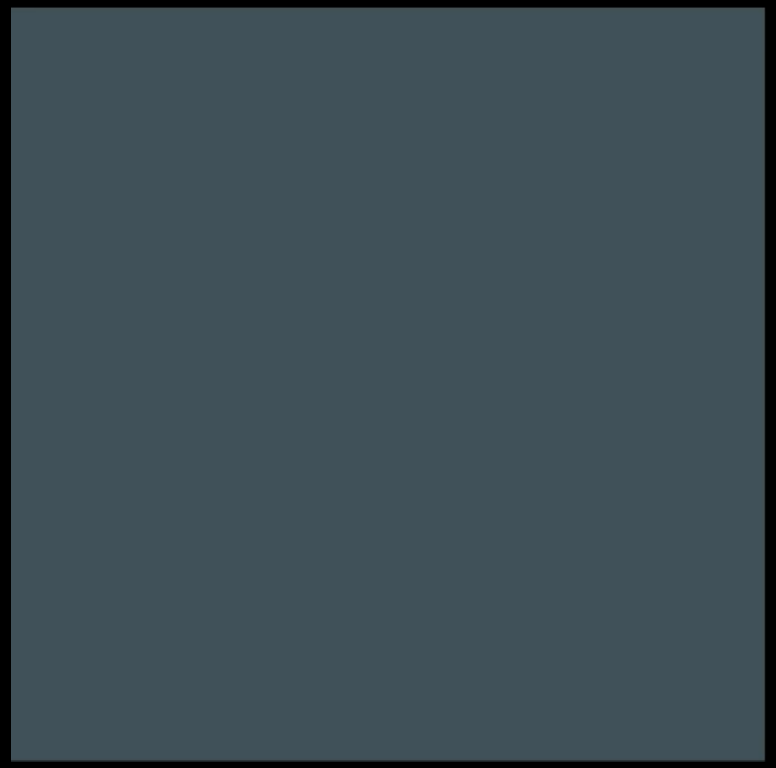
Commençons par une simple démo

Générer une image d’une femme faisant du yoga

Démo – Text-to-Image (T2I)



Que fait Stable Diffusion ?

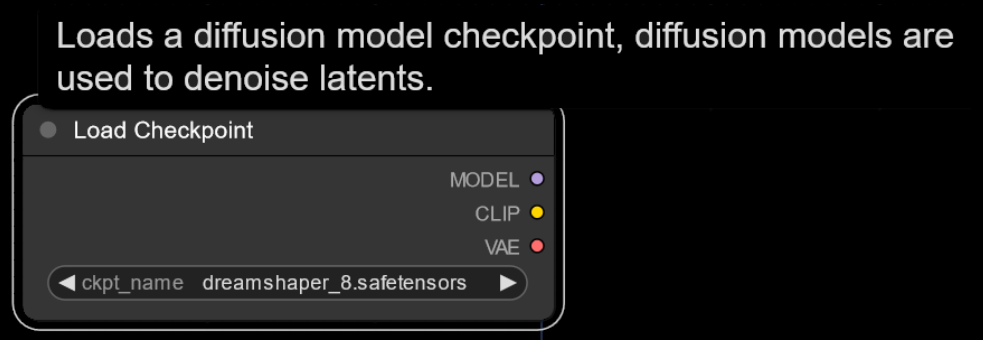


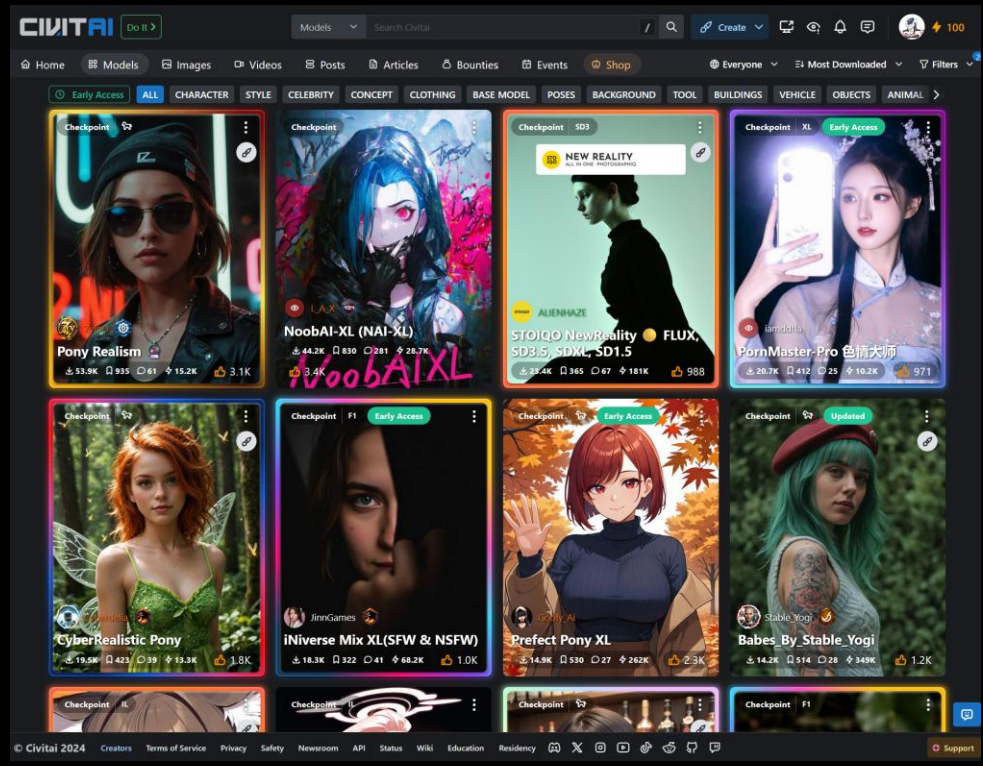
- Commence par un bruit aléatoire : image de départ non reconnaissable
- Affine étape par étape : supprime progressivement le bruit, en ajoutant des détails
- Apprend à partir d'images réelles : injecte des patterns à partir d'images entraînées
- Est guidé par du texte : prompts comme « Femme faisant du yoga dans un parc »
- Produit une image finale : claire, détaillée et correspondant au prompt

Modèles

- **Modèles Stability.ai les plus utilisés**
  - SD 1.5
  - SDXL
- **Modèles affinés (fine-tuned)**
  - Spécialisés : style, sujet
  - Communautaires (cf. civitai.com)

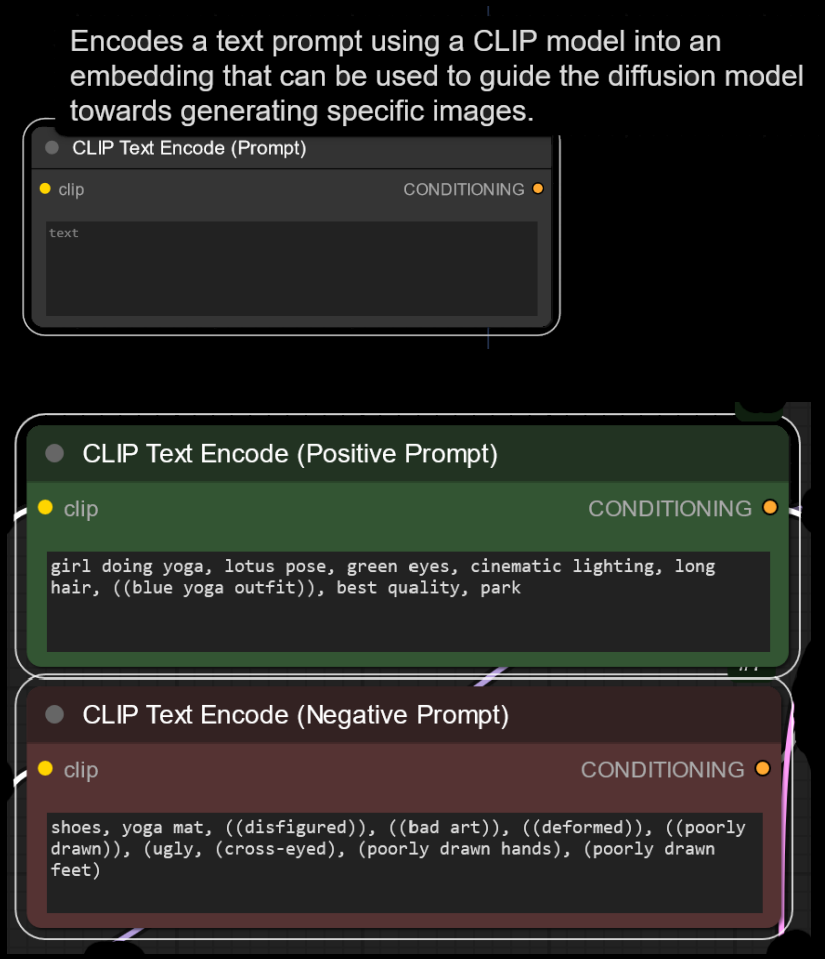
CHARACTER STYLE CELEBRITY CONCEPT CLOTHING BASE MODEL POSES
BACKGROUND TOOL BUILDINGS VEHICLE OBJECTS ANIMAL ASSETS ACTION





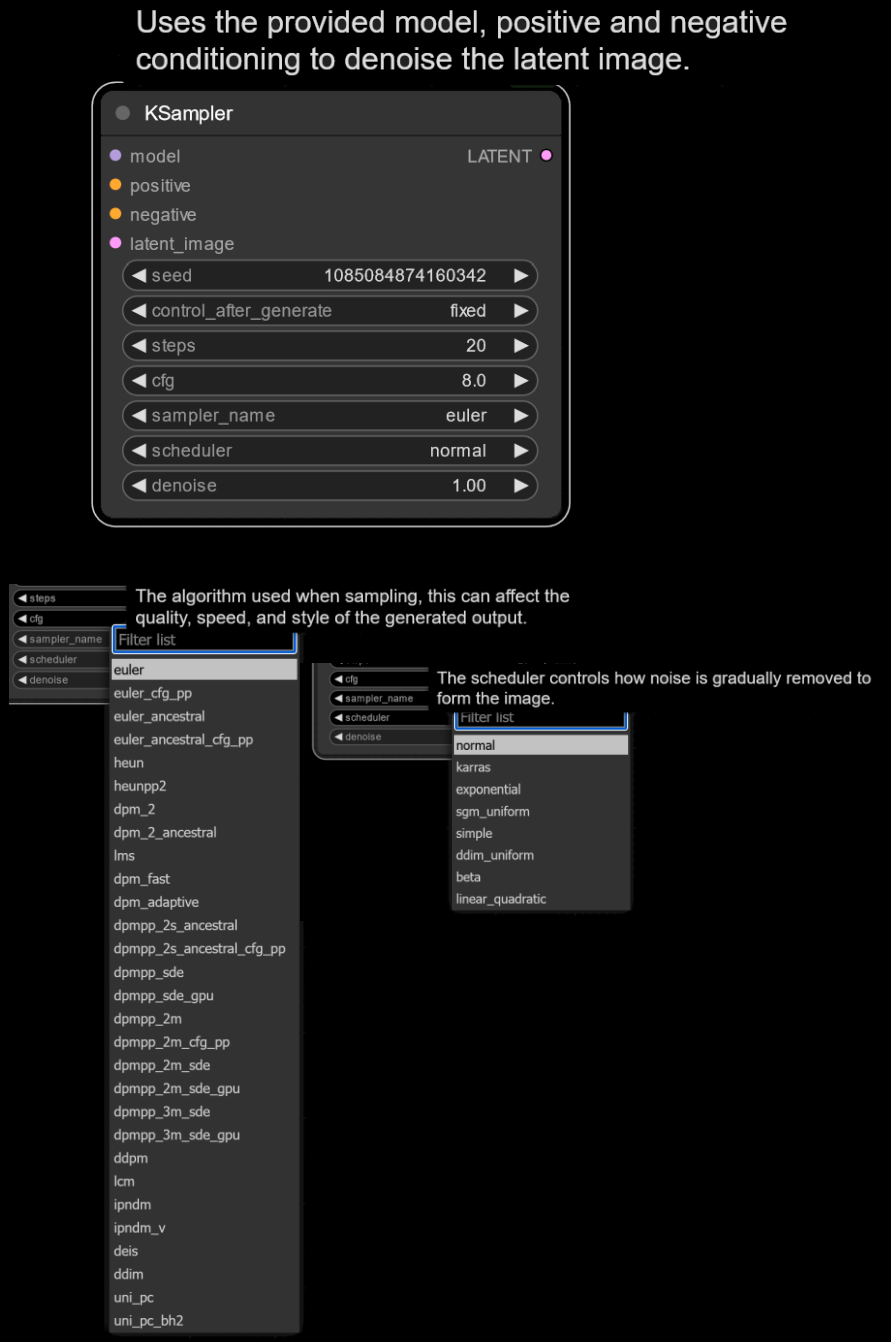
Prompts

- **CLIP Model** (Contrastive Language–Image Pretraining)
  - Associe texte descriptif et images
  - Aide à générer des images correspondant à des prompts spécifiques
  - Peut gérer un large éventail de prompts
  - Développé par OpenAI en 2021
    - Utilisable sous la licence MIT
    - Entrainé sur 400M de paires image-texte (Internet)
- **Positif et négatif**
- **Syntaxe textuelle ou courte**



Processus de débruitage (denoising)

- **Seed**
  - Élément aléatoire utilisé pour créer le bruit initial
  - Le fixer permet de voir l'impact d'autres paramètres
- **Samplers**
  - Algorithmes guidant la génération itérative d'images
  - Différent en termes de vitesse et de qualité
- **Schedulers**
  - Contrôlent comment le bruit est éliminé à chaque étape
  - Impactent également la vitesse et la qualité
- **Autres paramètres**
  - #steps, CFG (adhérence au prompt), %denoising



On peut jouer sur les paramètres et le prompt



long hair,
((blue yoga outfit))



long red hair,
((pink yoga outfit))

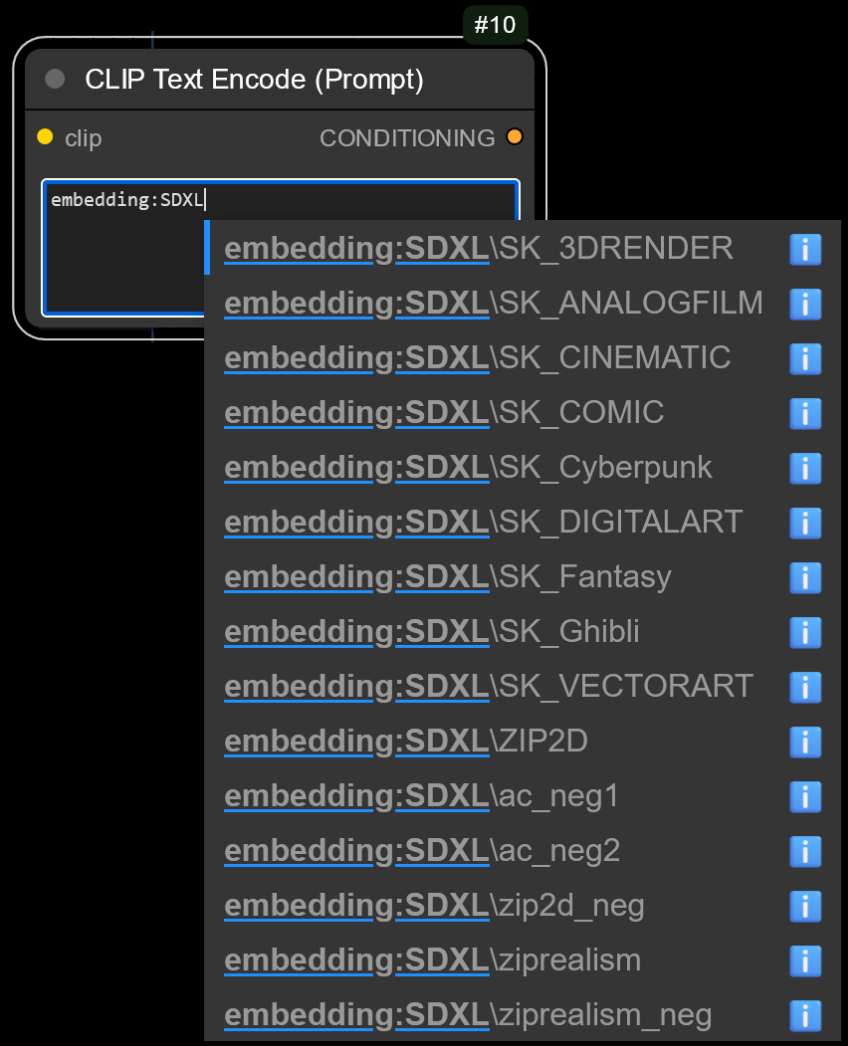


mid long dark hair,
long white t-shirt,
((blue yoga pants))

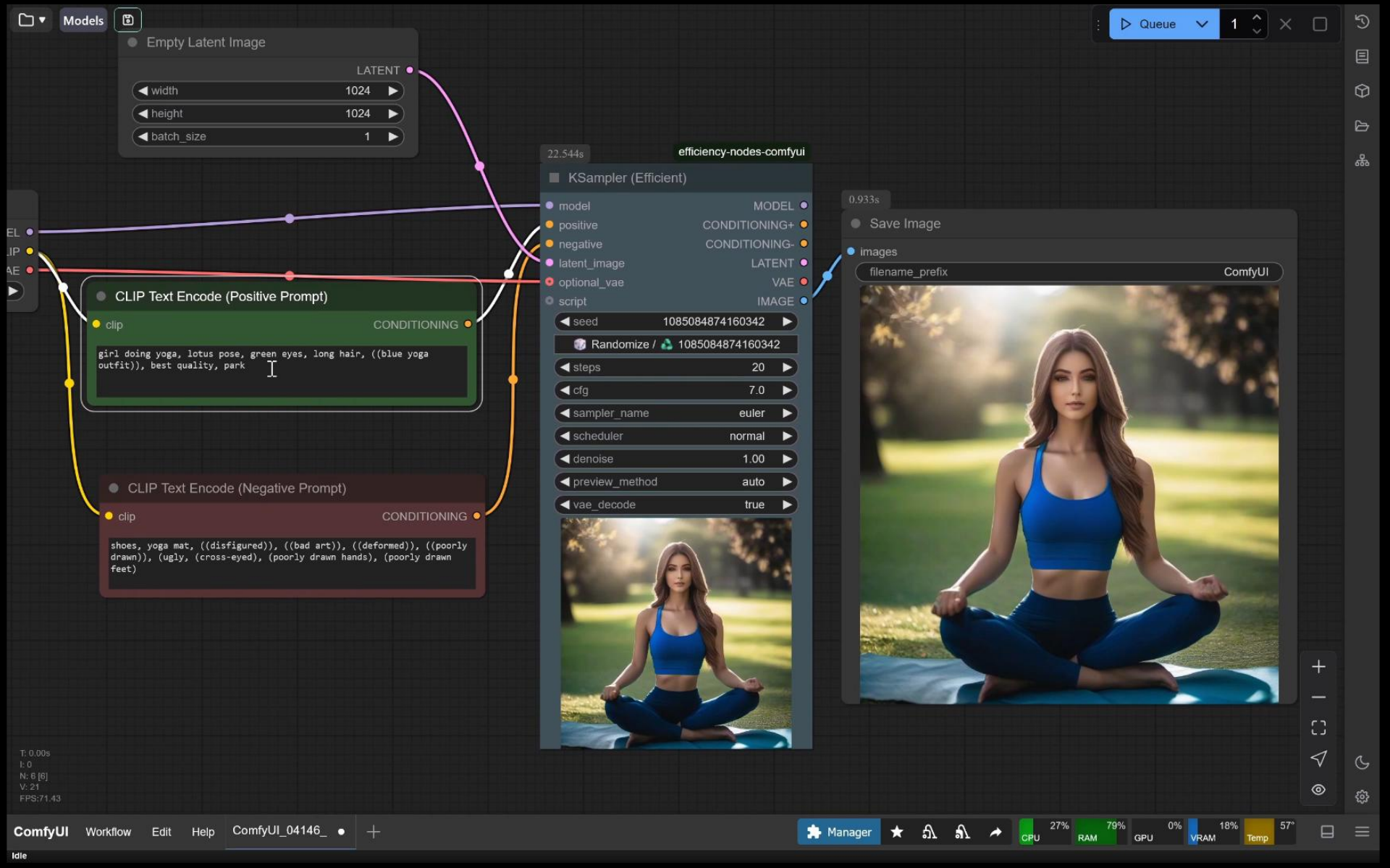
Embeddings (Textual Inversions)

- **Représentations vectorielles de texte**
  - « Instructions » pour la génération d'images
  - Style, thème, texture, posture, caractéristiques du personnage, etc.

- **Fichiers contenant des concepts supplémentaires**
  - Injectés dans les prompts
  - La communauté fournit de nombreux préréglages
  - Doivent être alignés avec la version Stable Diffusion



Démo – T2I + Embedding (Textual Inversion)



Embeddings (Textual Inversions)





3D Render



Comic



Fantasy



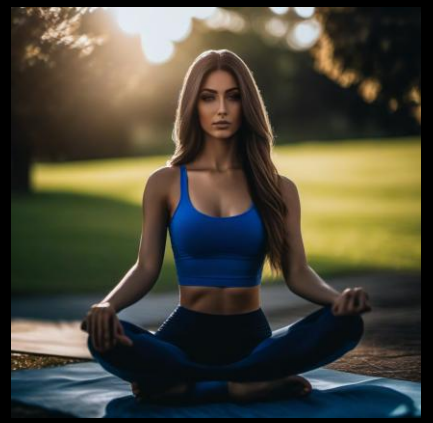
Ghibli



Vector Art



Analog Film



Cinematic



Cyberpunk



Digital Art

On peut modifier le style
mais on ne contrôle pas la posture...



Posture
du Lotus



Posture
de l'Arbre



Posture
du Chameau



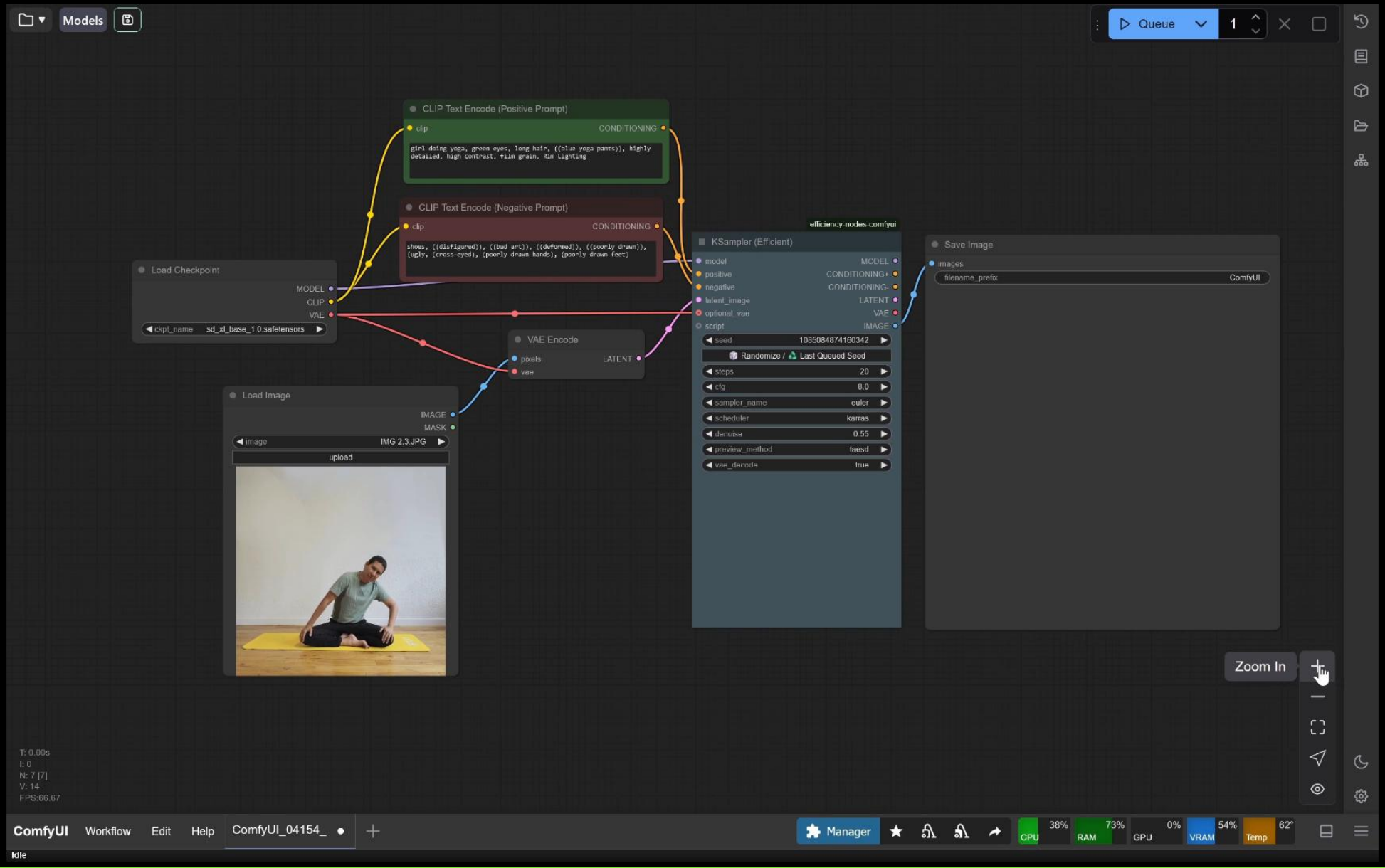
Posture
de la Chandelle

La génération text-to-image ne suffit pas !

Passons à la génération Image-to-Image

Générer une image d’une femme faisant du yoga **en se basant sur une image existante**

Démo – Image-to-Image (I2I)



Génération Image-to-Image

- **Image d'entrée**
  - Image réelle plutôt que image latente
  - Besoin d'un encodage VAE (à partir du modèle)
  - On joue avec le % de débruitage

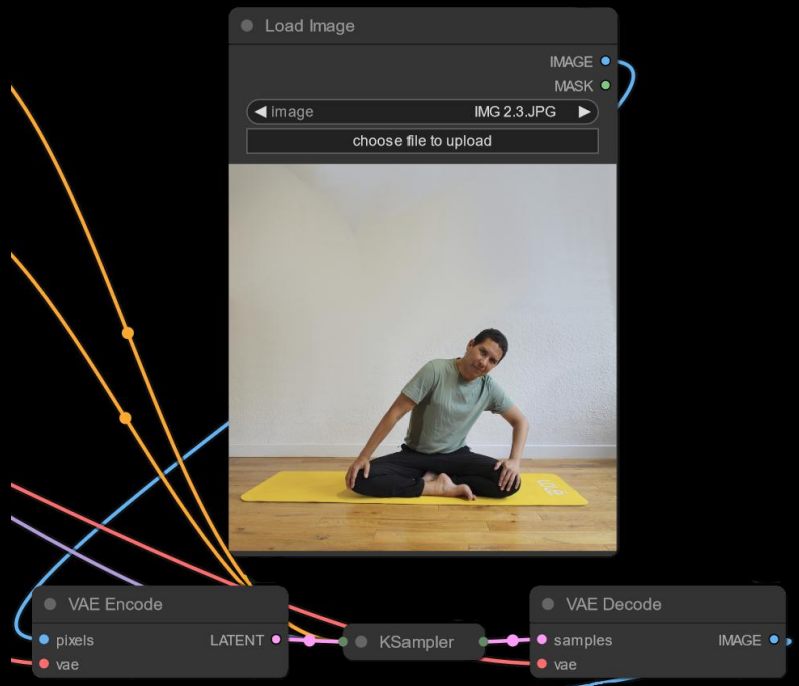
The amount of denoising applied, lower values will maintain the structure of the initial image allowing for image to image sampling.

◀ denoise 0.55 ▶

  - Le prompt a moins d'impact
- **Augmenter le CFG réduit la qualité**

The Classifier-Free Guidance scale balances creativity and adherence to the prompt. Higher values result in images more closely matching the prompt however too high values will negatively impact quality.

◀ cfg 8.0 ▶



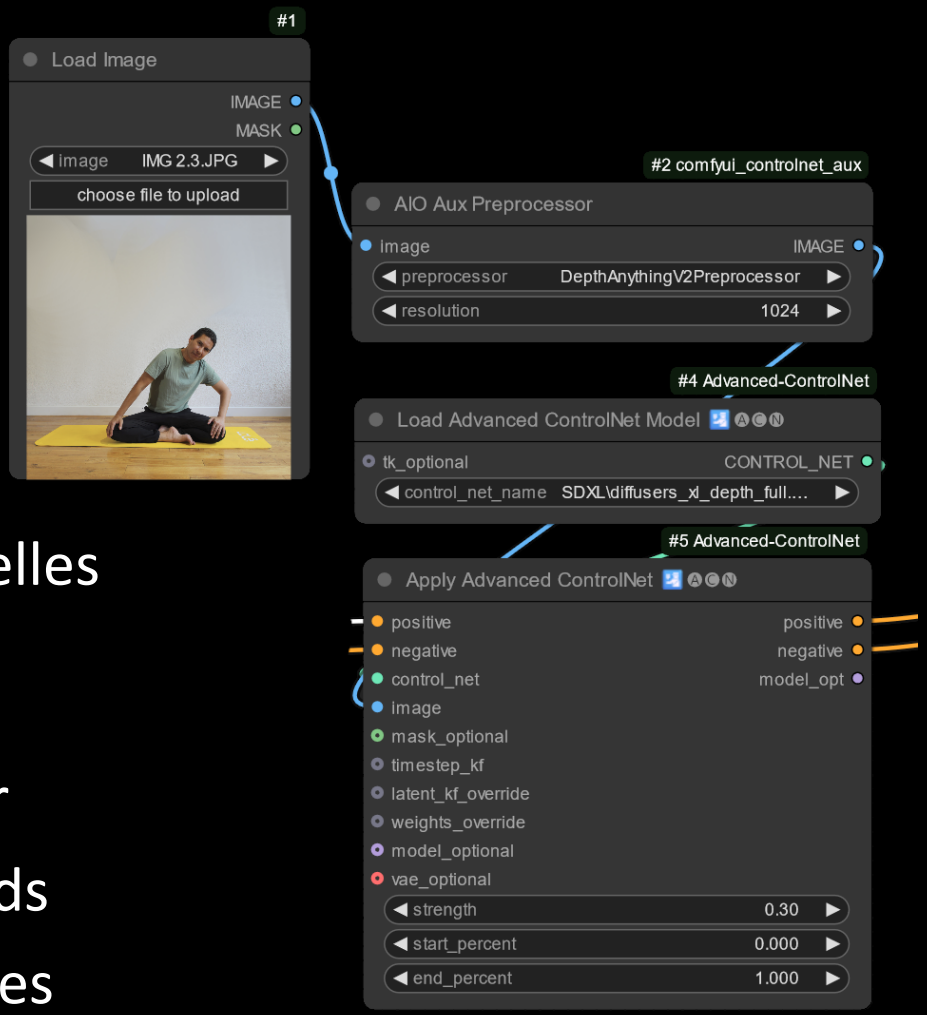




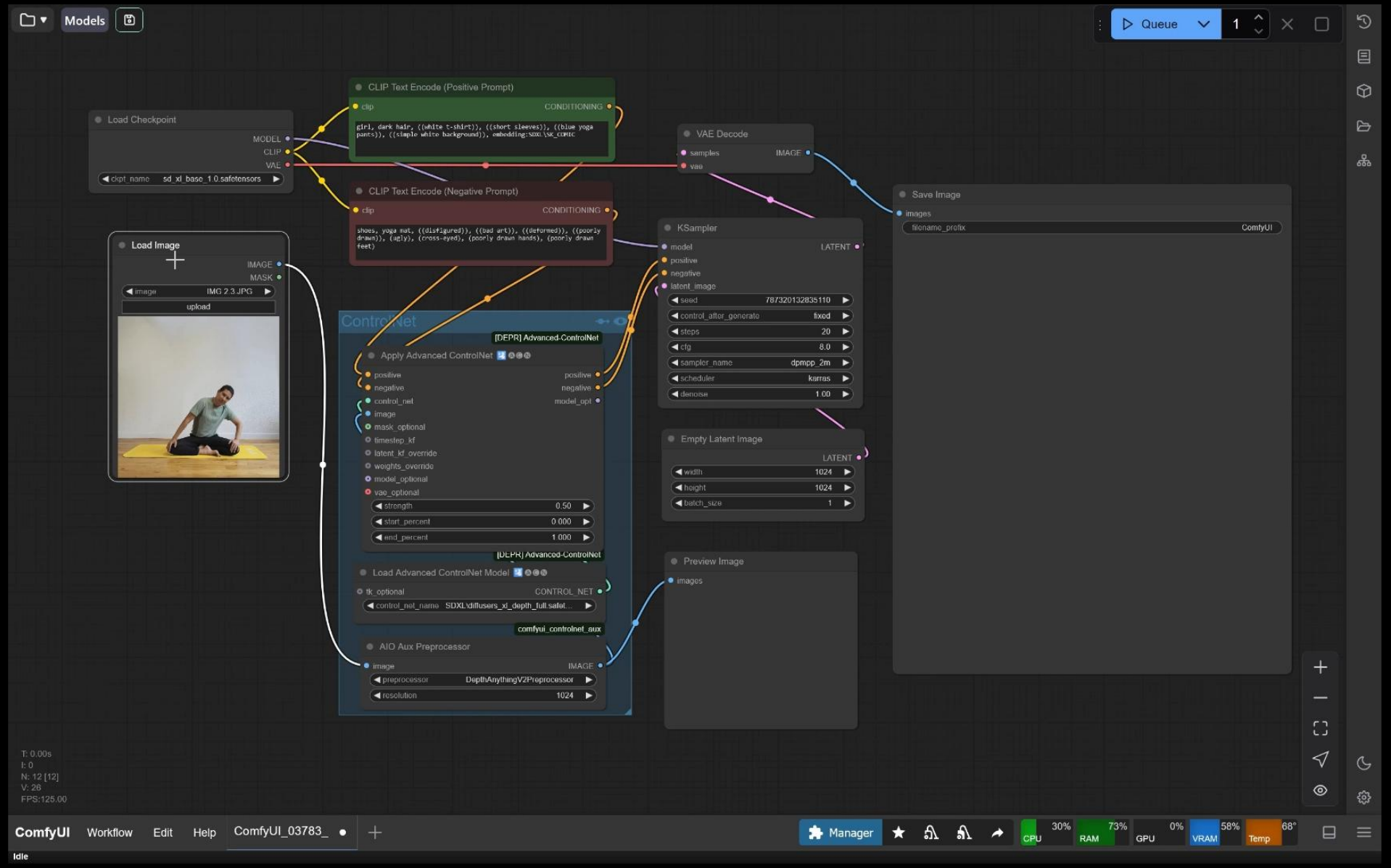


ControlNets

- **Réseaux neuronaux spécialisés**
  - Contrôle et guidance supplémentaires
  - Transfert de caractéristiques d’images de référence
  - → Approche hybride avec références textuelles et visuelles
- **Méthodes de contrôle**
  - Structure : posture, bords, segmentation, profondeur
  - Texture et détail : croquis, stylisation à partir des bords
  - Contenu et mise en page : cadres englobants, masques
  - Abstrait et style : cartes de couleurs, champs de texture



Démo – I2I + ControlNet



Exemples de préprocesseurs pour ControlNets



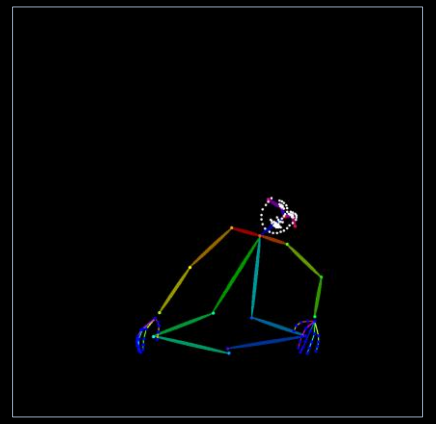
Image initiale



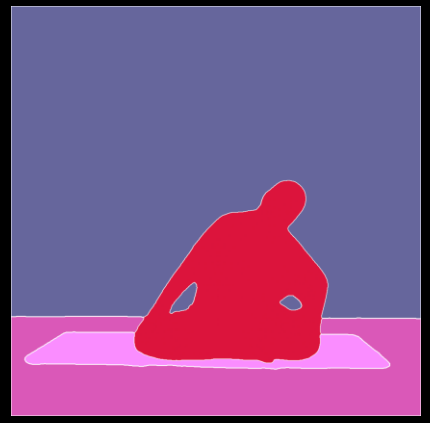
Line Art



Color Map



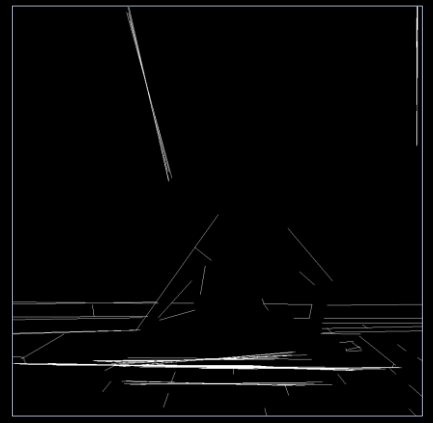
Open Pose



Segmentation



Depth Map



Straight Lines

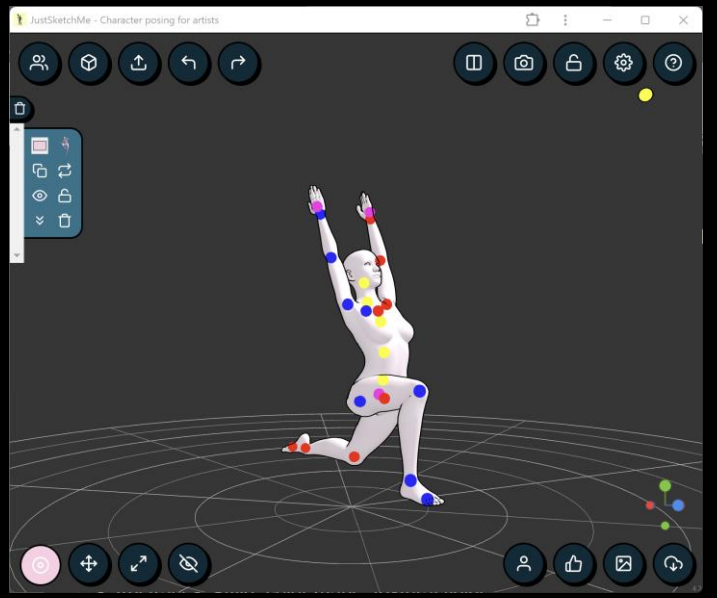


Scribble

Images d’entrée plus abstraites

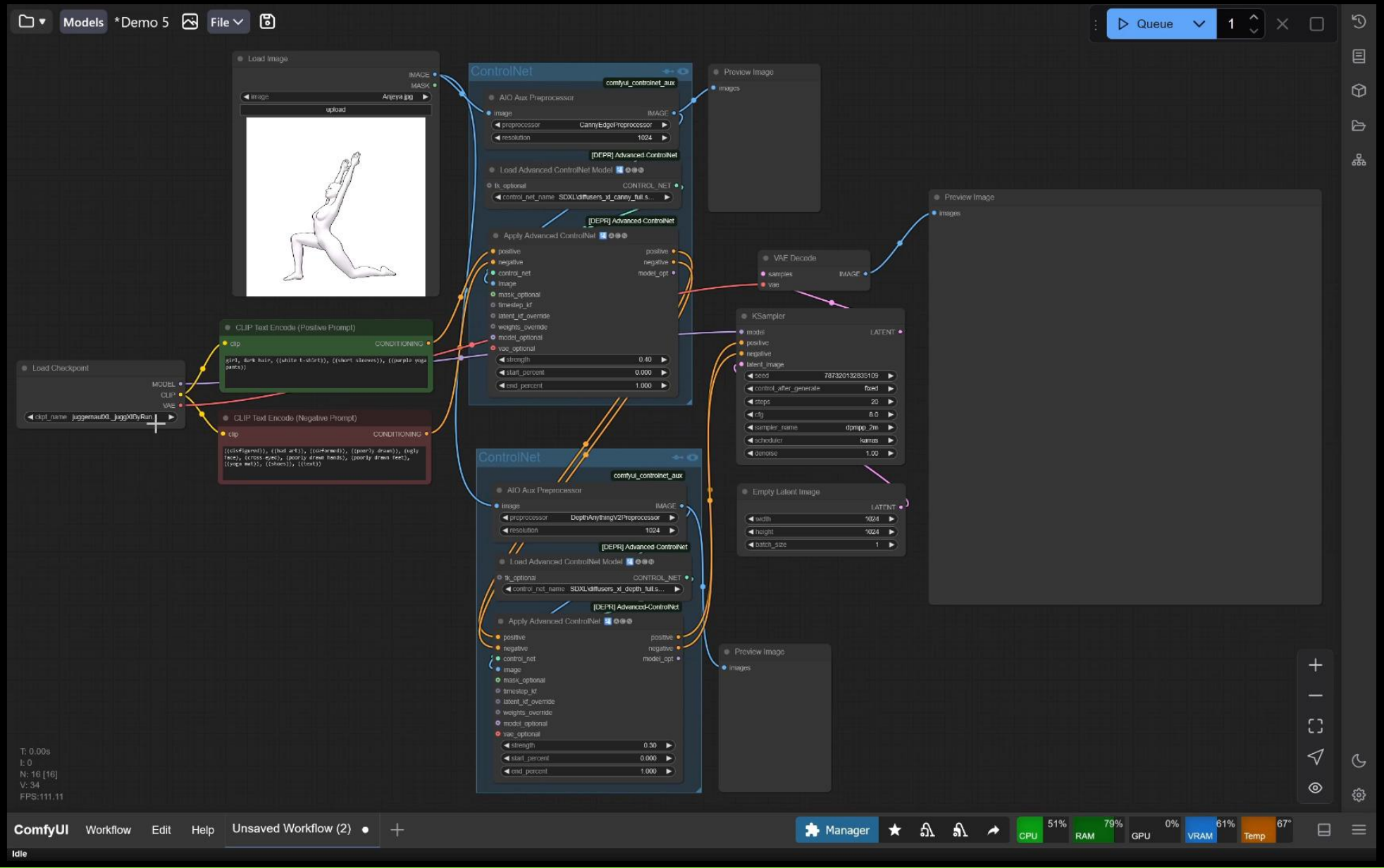
- **Postures 3D exportées sous forme d’images**
  - Utilisation de l’outil JustSketchMe (webapp et PWA)
  - Modélisation en fonction de nos propres connaissances
  - Plusieurs angles de vue





JustSketchMe

Démo – T2I + 2 ControlNets

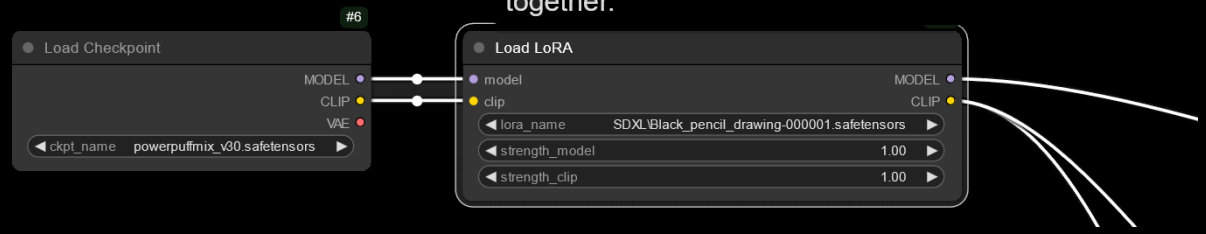


Comment obtenir plus de cohérence au niveau du personnage ?

Générer des images avec
la même **identité**

LoRA

LoRAs are used to modify diffusion and CLIP models, altering the way in which latents are denoised such as applying styles. Multiple LoRA nodes can be linked together.

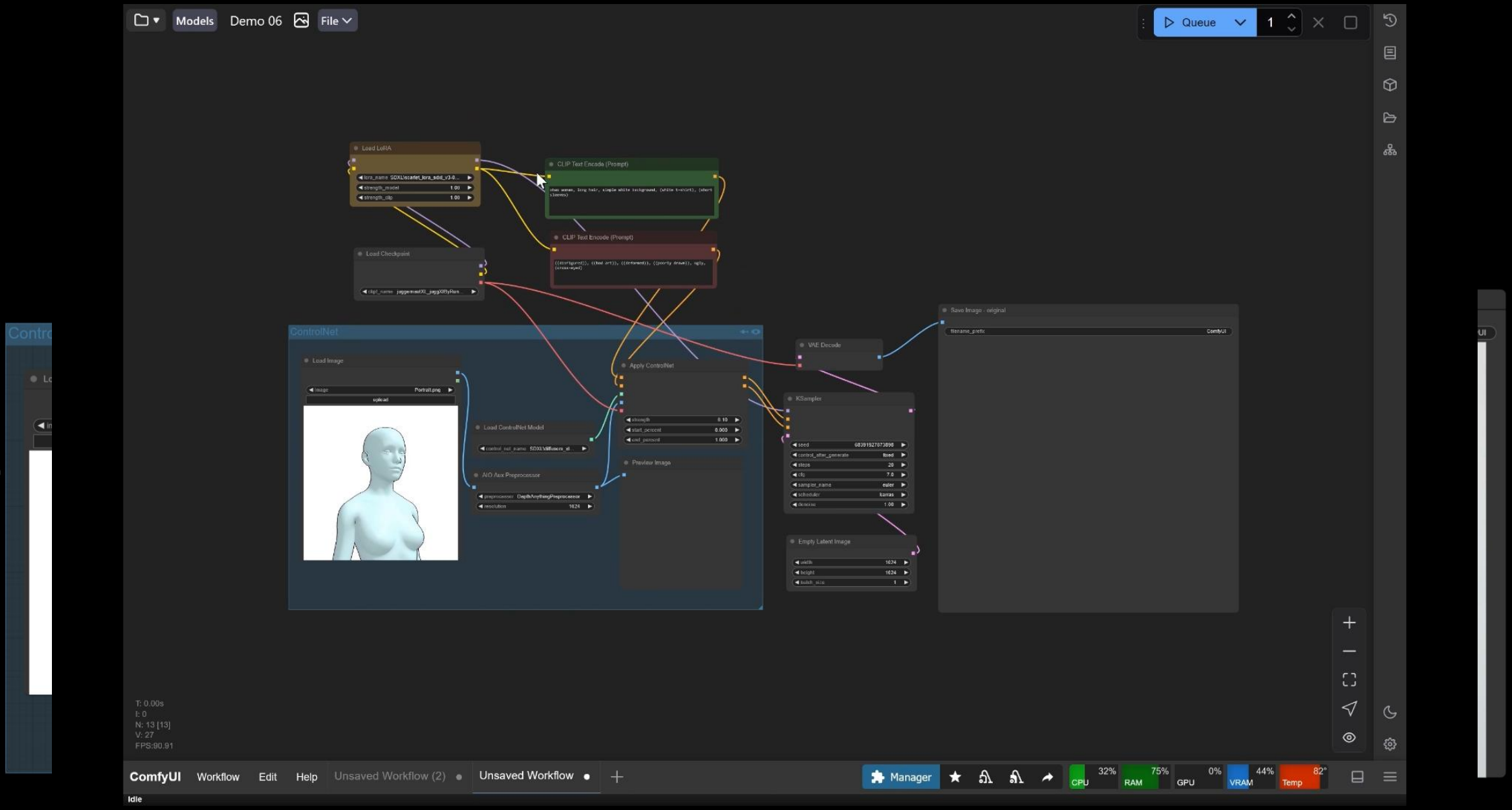


- **Low-Rank Adaptation**
  - Adaptation légère du modèle de base
  - Modifie un petit sous-ensemble des paramètres
- **Très efficace**
  - Fichier plus petit, utilise moins de mémoire
  - Entrainement plus rapide
- **Usage**
  - Styles, postures, personnages ou concepts
  - Déclenché par des mots-clés dans le prompt
  - Nombreux LoRA fournis par la communauté

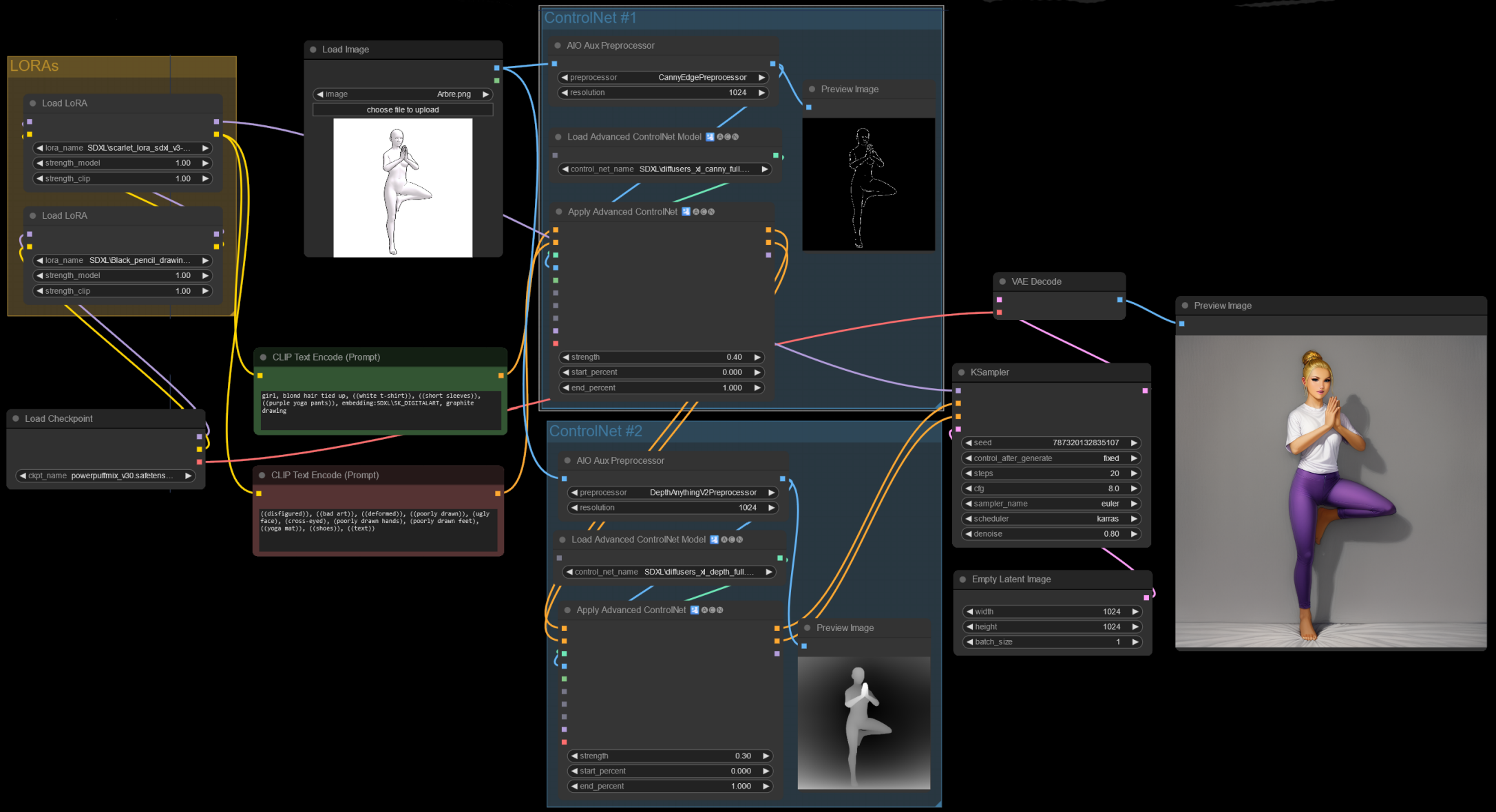




Démo – ControlNet + LoRA



Embeddings + 2 ControlNets + LoRA



Embeddings + 2 ControlNets + LoRA



Embeddings + 2 ControlNets + LoRA



Créons notre propre LoRA Haj3r

Dreambooth

- Basé sur SDXL
- 28 images en entrée
- 2 epochs
- Google Colab Notebook
- 1h30 (remote)





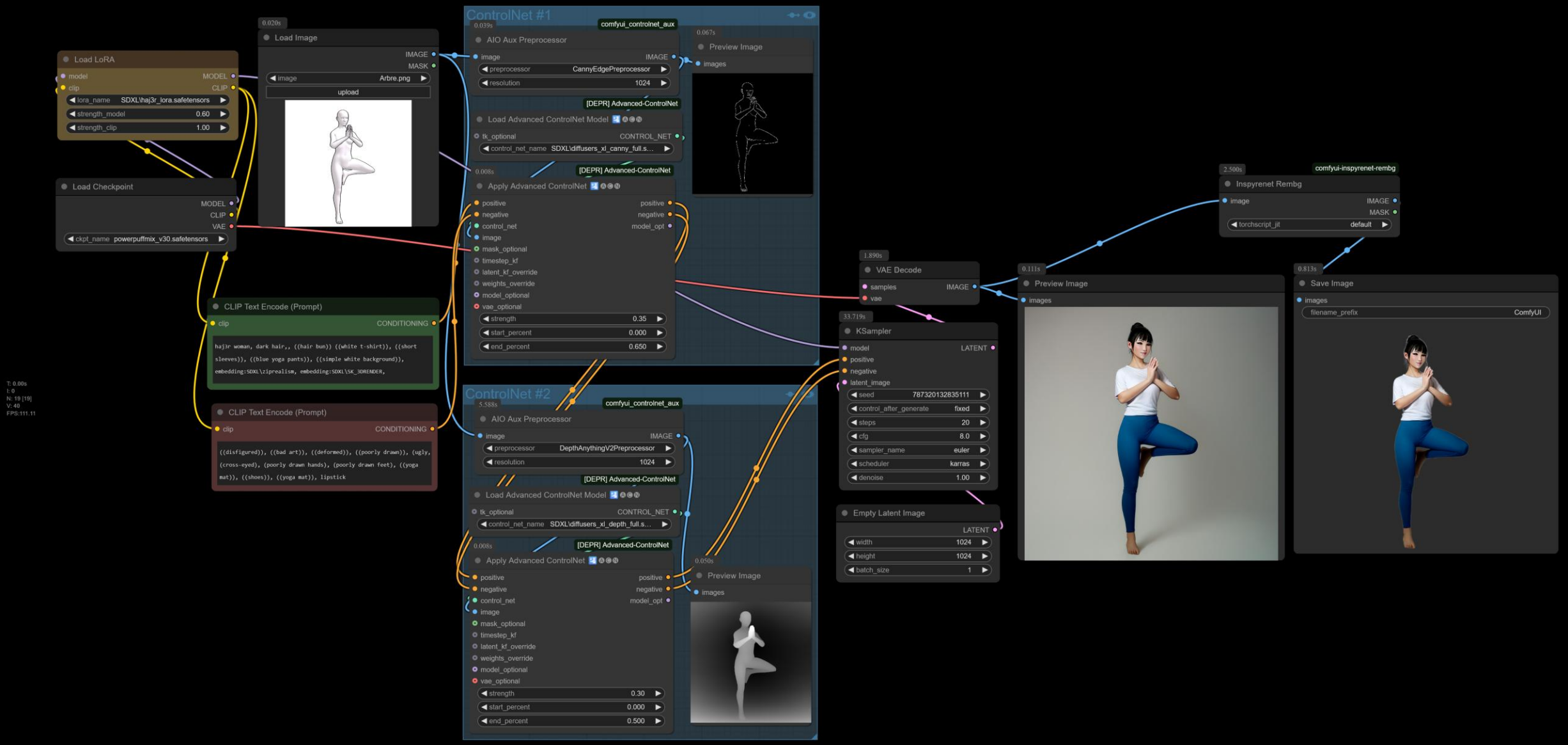
Kohya_ss

- Basé sur PowerPuffMix
- 15 images en entrée
- 20 epochs
- 3h30 (local)
- Embeddings





t2i + Embeddings + ControlNets + LoRA Haj3r

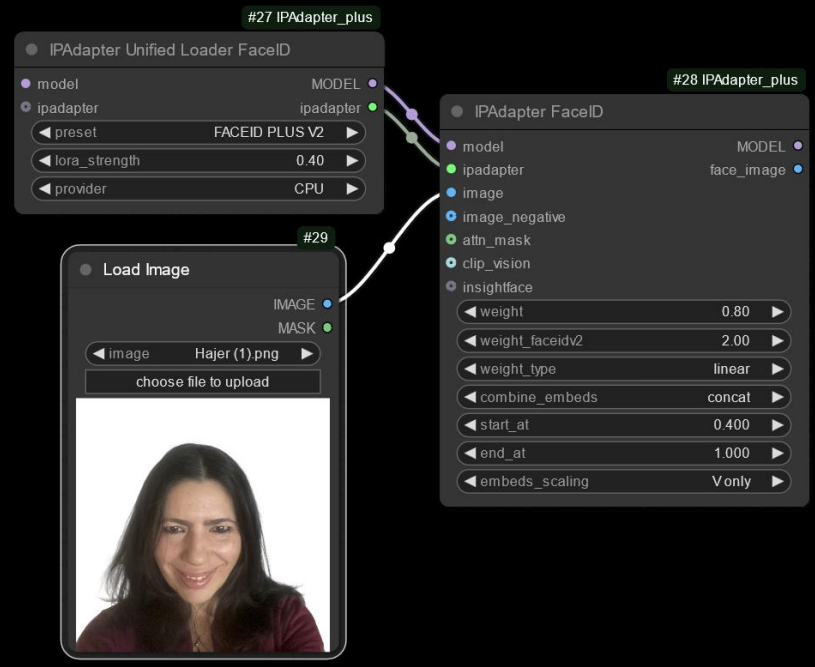


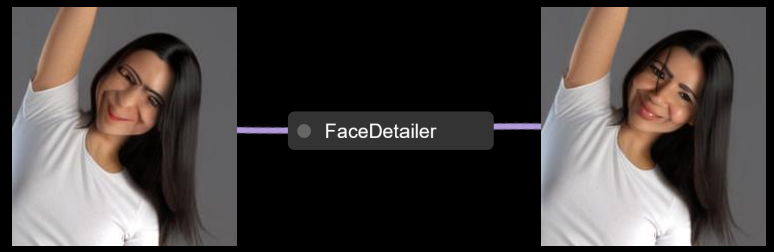
t2i + Embeddings + ControlNets + LoRA Haj3r



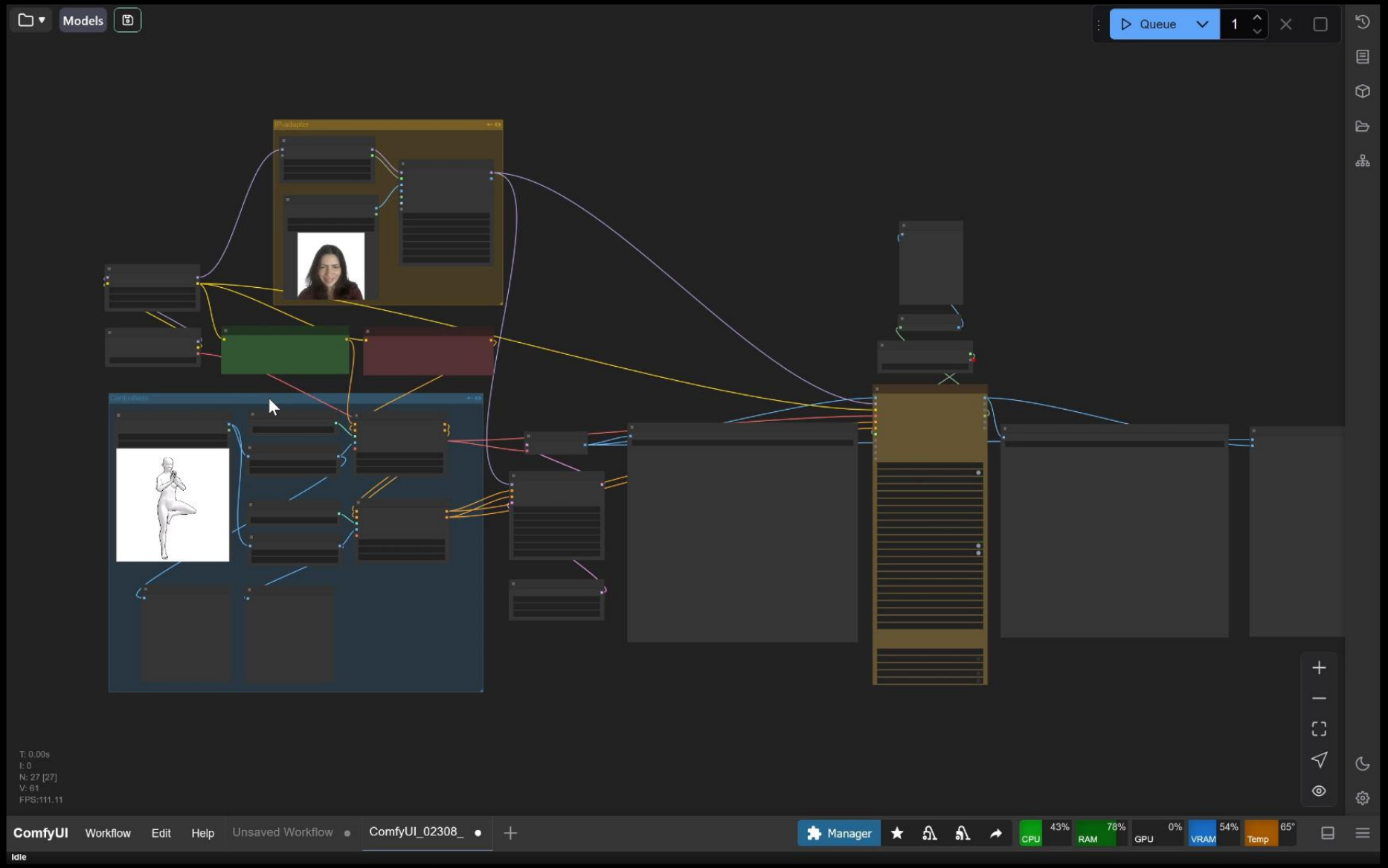
FaceID + FaceDetailer

- **Image Prompt Adapters**
  - Génération à partir de prompts visuels
  - Réseaux de contrôle pré-entraînés, différents de SD
  - Une sorte de LoRA à une image
- **FaceID IPAdapter**
  - Modèle de reconnaissance faciale au lieu de CLIP
  - LoRA pour améliorer la cohérence d’identité
- **FaceDetailer**
  - Amélioration du visage (yeux, nez, lèvres, expression)
  - Modèle d’IA de post-traitement

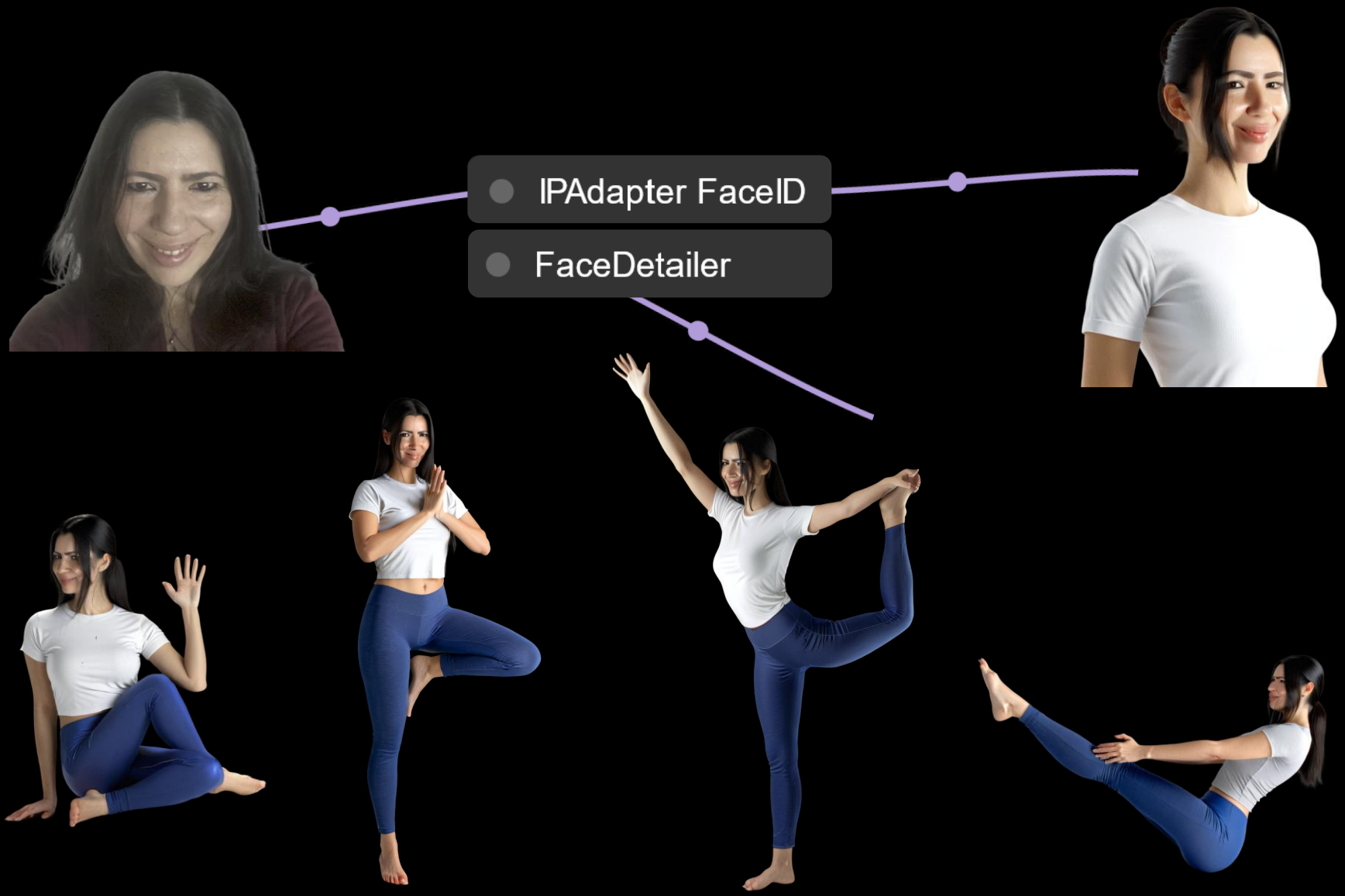




Démo – t2i + Embeddings + ControlNets + LoRA Haj3r



Embeddings + ControlNets + FaceID + FaceDetailer



Plus facile de changer de modèle

Cheyenne v2



Plus facile de changer de persona



En résumé



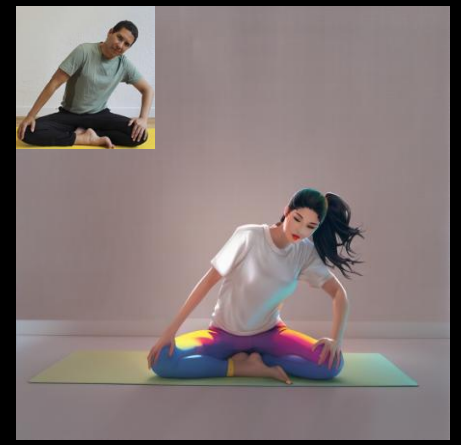
t2i



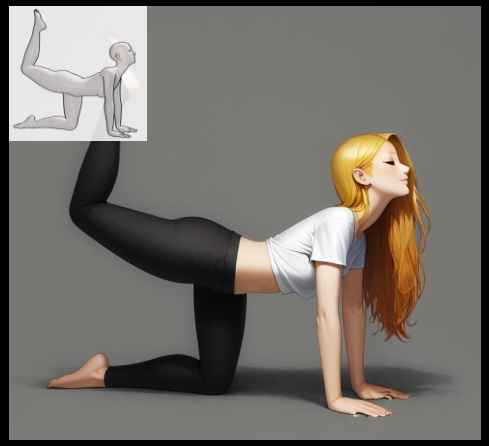
t2i + embeddings



t2i + i2i



t2i + embeddings + ControlNet



t2i + embeddings + ControlNet + LoRA



t2i + embeddings + ControlNets + LoRA Haj3r



t2i + embeddings + ControlNets + FaceID + FaceDetailer

Notre cas d’usage initial est implémentable

Images précises et homogènes

La génération d’images est une Science et un Art

Nombreux composants / paramètres

Cerise sur le gâteau : plus d’**inclusivité**



Premier résultat concret

LE JOURNAL DU yoga

N° 261
Mars-Avril 2025

SÉANCE DE YOGA

PAR HAJER & RAPHAËL

Séance de Printemps pour Kapha Dosha

Cette séance équilibre Kapha qui est le dosha qui s'aggrave au Printemps. Vous y retrouverez des respirations, des mouvements nettoyants et détoxifiants, des postures debout dynamiques et stimulantes, des torsions pour alléger les organes et des extensions pour éliminer le flegme de Kapha au niveau de la poitrine. Nous terminerons par Pushan Mudra, une mudra solaire qui active la digestion et la vitalité sans aggraver les autre doshas.



1 OUVERTURE DE SÉANCE

2 TROIS MODALITÉS DE KAPALABATHI



3 TOUR SOUFI DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE

4 DÉTOXIFICATION EN POSITION ALLONGÉE

5 LA BARQUE



6 CHIEN TÊTE EN BAS AVEC KAPALABHATI ET UDDIYANA BANDHA

7 SALUTATIONS AU SOLEIL

8 DE LA FLÈCHE AU SAUT DE HANUMAN



9 DEMI-COBRA AVEC LA RESPIRATION DU LION

10 POSTURE DE L'ENFANT ADAPTÉE



11 VINYASA DU CHAMEAU



12 LE POISSON

13 TORSION AVEC JAMBES EN GARUDA



14 BRÈVE RELAXATION

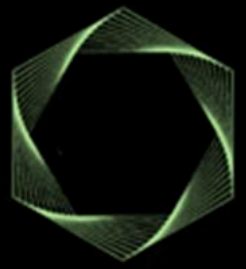
15 PUSHAN MUDRA

Le Yoga de la génération d’images



स्थिरसुखमासनम्

Yoga Sūtra II.46





La posture doit être stable et confortable

Merci !

Somatics Global



somatics.global

WORLDLINE



raphiki.github.io